CORRECTION DU TD N°4 : ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Rappel de cours. Axe de symétrie. La droite $(D) : x = a$ est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$ si et seulement si, pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a-x) = f(x)$.
Centre de symétrie. Le point $A(a;b)$ est un centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$ si et seulement si, pour tout $x \in D_f$: $2a-x \in D_f$ et $f(2a-x)+f(x) = 2b$.

Correction de l'exercice 1 : Axes de symétrie

Résolution. a) $D_f = \mathbb{R}$, $2a - x = 6 - x \in \mathbb{R}$. $f(6-x) = (6-x)^2 - 6(6-x) + 5 = 36 - 12x + x^2 - 36 + 6x + 5 = x^2 - 6x + 5 = f(x)$. $x = 3$ **est axe de symétrie**.

b) $f(2-x) = -2(4 - 4x + x^2) + 4(2-x) + 1 = -2x^2 + 4x + 1 = f(x)$. $x = 1$ **est axe de symétrie**.

c) $f(2-x) = (2-x)^2(2-x-2)^2 = (x-2)^2x^2 = f(x)$. $x = 1$ **est axe de symétrie**.

d) $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$, donc $D_f = \mathbb{R}$. $(4-x)^2 - 4(4-x) + 5 = 16 - 8x + x^2 - 16 + 4x + 5 = x^2 - 4x + 5$, donc $f(4-x) = f(x)$. $x = 2$ **est axe de symétrie**.

e) $x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3)$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3;1\}$. Si $x \neq 1$ alors $-2 - x \neq -3$, et si $x \neq -3$ alors $-2 - x \neq 1$: $-2 - x \in D_f$. $(-2-x)^2 + 2(-2-x) = 4 + 4x + x^2 - 4 - 2x = x^2 + 2x$: numérateur et dénominateur sont inchangés, donc $f(-2-x) = f(x)$. $x = -1$ **est axe de symétrie**.

f) $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4 > 0$, $D_f = \mathbb{R}$. $(2-x)^2 - 2(2-x) + 5 = x^2 - 2x + 5$, donc $f(2-x) = f(x)$. $x = 1$ **est axe de symétrie**.

Correction de l'exercice 2 : Centres de symétrie

Résolution. a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; si $x \neq 1$, $2 - x \neq 1$. $f(2-x) = \dfrac{5-2x}{1-x} = \dfrac{2x-5}{x-1}$. $f(2-x) + f(x) = \dfrac{2x-5+2x+1}{x-1} = \dfrac{4(x-1)}{x-1} = 4 = 2 \times 2$. $A(1;2)$ **est centre de symétrie**.

b) $D_f = \mathbb{R}$. $f(2-x) = (2-x)^3 - 3(2-x)^2 + 1 = 8 - 12x + 6x^2 - x^3 - 12 + 12x - 3x^2 + 1 = -x^3 + 3x^2 - 3$. $f(2-x) + f(x) = -3 + 1 = -2 = 2 \times (-1)$. $A(1;-1)$ **est centre de symétrie**.

c) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; si $x \neq -2$, $-4 - x \neq -2$. $f(-4-x) = -4 - x + \dfrac{1}{-2-x} = -4 - x - \dfrac{1}{x+2}$. $f(-4-x) + f(x) = -4 = 2 \times (-2)$. $A(-2;-2)$ **est centre de symétrie**.

d) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ et $f(x) = x + \dfrac{1}{x+1}$ (division euclidienne). $f(-2-x) = -2 - x + \dfrac{1}{-1-x} = -2 - x - \dfrac{1}{x+1}$. $f(-2-x) + f(x) = -2 = 2 \times (-1)$. $A(-1;-1)$ **est centre de symétrie**.

e) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{x-2}$. $f(4-x) = 2 - x + \dfrac{1}{2-x} = -\left(x - 2 + \dfrac{1}{x-2}\right) = -f(x)$. $f(4-x) + f(x) = 0 = 2 \times 0$. $A(2;0)$ **est centre de symétrie**.

Correction de l'exercice 3 :

Rappel de cours. La parabole d'équation $y = a(x-\alpha)^2 + \beta$ admet la droite $x = \alpha$ comme axe de symétrie.

Résolution.

1.

$f(x) = 3(x^2-4x)+7 = 3[(x-2)^2-4]+7 = 3(x-2)^2-5$. Donc $x=2$ **est un axe de symétrie** (vérification : $f(4-x) = 3(2-x)^2-5 = f(x)$).

2.

$x^2+6x+10 = (x+3)^2+1 > 0$, donc $D_g = \mathbb{R}$. $(-6-x+3)^2+1 = (x+3)^2+1$, donc $g(-6-x) = g(x)$: $x=-3$ **est un axe de symétrie**.

Correction de l'exercice 4 :

Résolution.

1.

$D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

2.

$a + \dfrac{b}{x+1} = \dfrac{ax+a+b}{x+1}$; par identification $a=3$ et $a+b=-2$, d'où $b=-5$. $f(x) = 3 - \dfrac{5}{x+1}$.

3.

Rappel de cours. Si $f(x) = b + \dfrac{k}{x-a}$, la courbe est une hyperbole de centre $\Omega(a;b)$ (point d'intersection des asymptotes).

Étape 1 : Le point candidat est $\Omega(-1;3)$.

Étape 2 : Si $x \neq -1$ alors $-2-x \neq -1$. $f(-2-x) = 3 - \dfrac{5}{-1-x} = 3 + \dfrac{5}{x+1}$.

Étape 3 : $f(-2-x)+f(x) = 6 = 2\times 3$: $\Omega(-1;3)$ **est centre de symétrie de** $\mathscr{C}_f$.

Correction de l'exercice 5 : Changement de repère

Rappel de cours. Dans le repère $(\Omega;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ avec $\Omega(a;b)$, les nouvelles coordonnées sont $X = x-a$ et $Y = y-b$. Si l'équation de la courbe devient $Y = h(X)$ avec h **impaire**, Ω est centre de symétrie ; si h est **paire**, la droite $x=a$ est axe de symétrie.

Résolution.

1.

$(x-2)^3 = x^3-6x^2+12x-8$; $(x-2)^3-3(x-2)+1 = x^3-6x^2+12x-8-3x+6+1 = x^3-6x^2+9x-1 = f(x)$.

2.

$M(x;y) \in \mathscr{C}_f \Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow y-1 = (x-2)^3-3(x-2) \Leftrightarrow Y = X^3-3X$.

3.

h est définie sur $\mathbb{R}$ et $h(-X) = -X^3+3X = -h(X)$: h **est impaire**. Dans le repère $(\Omega;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ la courbe est symétrique par rapport à l'origine Ω : $\Omega(2;1)$ **est centre de symétrie de** $\mathscr{C}_f$.

Correction de l'exercice 6 :

Résolution.

1.

$(x+1)^4 = x^4+4x^3+6x^2+4x+1$ et $2(x+1)^2 = 2x^2+4x+2$. Donc $(x+1)^4-2(x+1)^2 = x^4+4x^3+4x^2-1 = f(x)$.

2.

Avec $X = x+1$ et $Y = y$: $Y = X^4-2X^2$.

3.

Étape 1 : La fonction $X \mapsto X^4-2X^2$ est définie sur $\mathbb{R}$ et paire ($(-X)^4-2(-X)^2 = X^4-2X^2$) : la courbe est symétrique par rapport à l'axe $(I;\vec{\blacksquare})$, c'est-à-dire **la droite** $x=-1$.
Étape 2 : Vérification directe : $f(-2-x) = (-2-x+1)^4-2(-2-x+1)^2 = (x+1)^4-2(x+1)^2 = f(x)$.

LN_EDUCATION